TEC | Tecnológico de Costa Rica

Escuela de Ingeniería en Computación
Bachillerato en Ingeniería en Computación
Sede Interuniversitaria de Alajuela

Prof. Alberto Shum Chan
Almacenes de Datos y Procesamiento OLAP
Semestre I, 2026

Proyecto 1

Entrega en el TecDigital:

- Archivo en formato PDF
- Archivo con scripts SQL
- Forma de trabajo en grupos de 3 personas.

Tema: Diseño de un almacén de datos usando el modelo multidimensional

Objetivo

Aprender a diseñar un almacén de datos de poca complejidad utilizando el modelo dimensional de datos a nivel lógico basado en una organización o empresa (emprendimiento o PYME preferiblemente), cuya propuesta fue presentada y a probada por el profesor.

Requerimientos

1. Indicar y justificar el enfoque que se utilizará para el desarrollo del proyecto. 2 pts.
   - Orientado al análisis de requerimientos de los usuarios
   - Orientado al análisis de sistemas operacionales (transaccionales)

2. Información **detallada** de la empresa.
   - Ámbito del proyecto: información general de tipo de empresa, institución o entidad para la cual el diseño propuesto puede ser utilizado. 3 pts.
   - Objetivos generales y específicos del negocio: las metas actuales que claramente permiten a la empresa aumentar o retener las oportunidades. 10 pts.
   - Necesidades del negocio: una breve descripción de la situación actual del negocio (o su plan estratégico) que impulsa el desarrollo de un nuevo sistema para soporte de decisiones. 5 pts.
   - Posibles consultas o escenarios de análisis. 10 pts.

     Ejemplo referente a un supermercado:

     Objetivo general: aumentar las ventas de negocio

Objetivos específicos:

a) Promover compra de productos compatibles con los gustos de los clientes
b) Disminuir costos de adquisición de productos.
c) Ofrecer promociones en días de mayor compra.

Posibles consultas o escenarios de análisis

i. Compras efectuadas por el cliente en cada transacción.
ii. Compras de los clientes en diferentes periodos de tiempo
iii. Costos actuales de adquisición de cada producto
iv. Costos de adquisición de productos de acuerdo con diferentes distribuidores.
v. Tiendas más visitadas por los clientes.

- Descripción detallada de los procesos relacionados con los datos operacionales necesarios para la construcción del modelo de inteligencia de negocios. 20 pts

- Modelo conceptual (ER – atributos, cardinalidad y participación) y modelo relacional (físico para Microsoft SQL Server) de la base de datos que servirán como fuente de datos. En el caso de que la empresa no tenga sistemas informáticos para almacenar la información operativa, diseñe el modelo lógico de la base de datos con base en los procesos descritos en el punto anterior. 20 pts.

3. **Diseño del esquema multidimensional. 20 pts.**
   - Presentación del esquema multidimensional inicial en nivel conceptual (notación vista en clase) que responde a los requerimientos de análisis.

   - Especificación detallada de:
     - Dimensiones: atributos llaves y descriptivos, jerarquías y sus tipos, atributos.
     - Medidas: aditividad, derivación.

4. **Mapeo del esquema conceptual al esquema del modelo relacional (10 pts)**
   - Presentación de tablas relacionales para el modelo conceptual multidimensional.
   - Justificación sobre uso de las tablas normalizadas o no normalizadas.